MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
FPT UNIVERSITY

Pickleball Rally Segmentation and Highlight Generation from Match Videos

(Tách pha bóng pickleball và dựng video highlight)

by

Lê Hữu Huy
Nguyễn Xuân Kha
Nguyễn Hồ Công Anh
Đoàn Nguyễn Tuấn Anh

Group 03

A group project submitted in conformity with the requirements
for the fulfillment of the course “Image and Video Processing”

Lecturer: Dr. Nguyen Ngoc Truong Minh

© Copyright by Group 03 — 2026

Tóm tắt (Abstract)

Báo cáo trình bày hệ thống tách pha bóng pickleball từ video trận đấu và ghép toàn bộ các pha (kèm timecode bắt đầu/kết thúc) thành video highlight, chỉ dùng kỹ thuật xử lý ảnh kinh điển chạy CPU. Nhận xét then chốt: trong lúc giao tranh, đài truyền hình luôn dùng camera cố định quay toàn sân và khán giả im lặng. Hệ thống nhận camera sân bằng khuôn biên Canny của từng cụm K-means (so khớp Dice hai chiều, xác nhận vạch sân bằng biến đổi Hough), nhận khoảng im lặng bằng ngưỡng Otsu trên âm lượng, làm mượt chuỗi quyết định rồi xuất từng pha trọn vẹn bằng FFmpeg. Trên trận thử 67 phút, hệ thống tách được 154 pha (trung vị 6,3 giây); trên video thực tế, pipeline quỹ đạo vẽ được đường bay của bóng tới điểm nảy khi giới hạn vùng sân và đề xuất ứng viên bóng nảy/bóng chết theo luật hai lần nảy. Đánh giá độ chính xác bằng lấy mẫu có nhãn tại các mốc cắt chỉ ra cổng âm thanh bị bình luận viên làm chập chờn; sau khi chỉnh tham số, tỷ lệ pha đúng hoàn toàn tăng từ 33% lên 70% trên mẫu độc lập. Otsu do nhóm tự cài, kiểm chứng khớp OpenCV; 56 kiểm thử pass. Hạn chế chính — nhãn chưa có người gán độc lập, ranh giới pha còn gián tiếp — được phân tích cùng hướng phát triển.

Mục lục

Tóm tắt (Abstract)..... 2
1. Giới thiệu.....5
2. Tổng quan phương pháp liên quan.....7
3. Phương pháp (dữ liệu + thuật toán).....8
4. Thực nghiệm và kết quả.....14
5. Thảo luận.....21
6. Kết luận.....23
Tài liệu tham khảo.....24
Phụ lục.....25

Danh mục hình và bảng

Hình 1. Detect biên từng bước trên khung thật: (a) ảnh gốc → (b) ảnh xám → (c) giảm nhiễu Gauss 3×3 → (d) biên Canny 50/150; hàng dưới: (e) phần Gauss đã thay đổi, (f)–(h) so sánh Prewitt / Sobel / Canny. Sinh lại bằng reports/qc/minh_hoa_bien.py.
Hình 2. Nhận camera sân trên khung thật: (a) khuôn biên trung vị của cụm K-means; (b) vạch Hough trên khuôn → là sân; (c)–(d) so khớp Dice: xanh = biên khớp khuôn, đỏ = lệch khuôn. Sinh lại bằng reports/qc/minh_hoa_bien.py.
Hình 3. Khung mẫu của 12 cụm camera K-means trên trận thử; ba cụm sân được nhận tự động bằng khuôn biên.
Hình 4. Phân bố âm lượng của trận thử; vạch đứt là ngưỡng Otsu −26,3 dBFS tách “im” và “ồn”.
Hình 5. Dòng thời gian 150 giây: dải trên là camera sân, dải vàng là pha tách được (đã đệm), vạch dưới là pha được chọn vào highlight 10%.
Hình 6. Vật màu vàng tách theo HSV (khung tím): chỉ màu là không đủ để nhận bóng.
Hình 7. Phân bố độ dài 154 pha tách được trên trận thử 67 phút.
Hình 8. Bốn pha điểm cao nhất, mỗi hàng một pha: 1 s trước giao bóng, lúc giao bóng, giữa pha, cuối pha, tiếng reo.
Hình 9. Video 2 trước/sau khi giới hạn ROI vùng sân. Trái: tracker khóa vào vật vàng tĩnh trên hàng rào (vòng đỏ, góc phải trên) dù “87% khung nối được”. Phải: bám đúng bóng, quỹ đạo (đường vàng) vẽ đường rơi tới điểm nảy thật.
Hình 10. Bằng chứng QC: (a) mốc thuật toán đóng pha ở chế độ âm thanh; (b) 6,5 giây sau vẫn đang đánh nhưng đã bị loại; (c) điểm thật sự kết thúc bằng cú đập tay ở ~70 giây.
Hình 11. Dòng thời gian toàn video 11 phút sau ba lần khắc phục: dải xanh = camera toàn sân; đường đen = âm lượng, vạch đứt = ngưỡng Otsu; vàng = 19 pha được giữ, tổng 8,3 phút.
Bảng 1. Các kỹ thuật xử lý ảnh/video đã áp dụng và vị trí sử dụng
Bảng 2. Highlight theo ngân sách thời lượng (trận 67 phút)
Bảng 3. Kết quả trên hai video một-pha (script: reports/qc/danh_gia_video_that.py)
Bảng 4. Các phương án sửa thử trên 21 mẫu lỗi và 23 mẫu đúng (mẫu trước sửa)
Bảng 5. Độ chính xác trước và sau sửa (mẫu sau sửa độc lập với mẫu dùng để chọn tham số)

Bảng 6. Phân công công việc

1. Giới thiệu

1.1. Bài toán và động lực

Pickleball phát triển nhanh tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu dựng video highlight từ các trận đấu dài. Việc cắt tay một trận 60–90 phút tốn nhiều giờ công; người xem lại đòi hỏi mỗi pha phải trọn vẹn — từ lúc chuẩn bị giao bóng đến khi kết thúc điểm — thay vì các lát cắt rời rạc. Đầu vào của hệ thống là một file video trận đấu (phát sóng hoặc tự quay); đầu ra là (i) danh sách pha bóng với timecode bắt đầu/kết thúc, (ii) video highlight ghép từ các pha trọn vẹn cùng bảng ánh xạ timecode nguồn → highlight, và (iii) tùy chọn ảnh vận động viên đã tăng cường.

Về nghiệp vụ, pickleball có luật hai lần nảy (two-bounce rule): cú giao bóng và cú trả giao đều phải để bóng chạm sàn trước khi đánh, nên "bóng chạm sàn" chưa chắc kết thúc pha; pha chỉ chết khi bóng chạm sàn mà không còn cú chạm vợt nào sau đó, bóng ra ngoài, hoặc vào lưới [10]. Ngoài ra đài truyền hình thường đổi góc máy ngay giữa pha (61/154 pha của trận thử), nên "chuyển cảnh" cũng không phải ranh giới pha. Hai đặc thù này loại trực tiếp cách tóm tắt video dựa trên chuyển cảnh thông thường.

1.2. Mục tiêu

- Xác định pha bóng: tìm thuật toán và chuỗi bước xử lý ảnh/âm thanh để định vị timecode bắt đầu và kết thúc của từng pha.
- Ghép toàn bộ pha thành video highlight, mỗi pha lấy trọn, giữ thứ tự thời gian và âm thanh gốc.
- (Mở rộng) Ảnh vận động viên góc ngang: chọn khoảnh khắc vung vợt, khử nhiễu, tăng nét, giảm mờ.

1.3. Đóng góp chính

- Phương pháp nhận camera sân không cần huấn luyện: khuôn biên Canny theo cụm K-means, so khớp Dice hai chiều với dung sai 1 pixel, xác nhận bằng đường thẳng Hough của vạch sân (mục 3.2).
- Quy tắc pha bóng "camera sân $\wedge$ khán giả im" với mọi ngưỡng chọn tự động bằng Otsu trên chính video, kèm làm mượt chuỗi quyết định và luật đệm giữ trọn cú giao bóng lẫn tiếng reo (mục 3.3).
- Pipeline bằng chứng quỹ đạo bóng ở FPS gốc: vẽ quỹ đạo, ứng viên bóng nảy (đổi dấu vận tốc dọc) và bóng chết theo luật hai lần nảy, luôn phân biệt rõ "ứng viên" với "sự kiện người xác nhận" (mục 3.5).

– Bộ kiểm thử 56 test trên dữ liệu tổng hợp, thí nghiệm ca biên, script tái lập cho mọi số liệu, và tự cài đặt thuật toán Otsu có kiểm chứng với OpenCV (mục 3.7, 4.4).

Ràng buộc nhóm tự đặt: chỉ dùng kỹ thuật kinh điển của môn học chạy CPU (không mô hình học sâu), và báo cáo nói đúng mức bằng chứng: điều gì mới kiểm bằng mắt, điều gì chưa đo được đều ghi rõ.

2. Tổng quan phương pháp liên quan

Tóm tắt video (video summarization) thường theo hai hướng. Hướng chọn khung/đoạn đại diện tối ưu độ bao phủ nội dung, với các bộ dữ liệu chuẩn TVSum [7] và SumMe [8]: video được chia theo chuyển cảnh (sai khác histogram màu, sai khác khung), từng đoạn được chấm điểm theo đặc trưng thị giác rồi chọn theo ngân sách thời lượng. Nhóm dùng đúng hướng này làm baseline (mục 3.1) và đo được vì sao nó thất bại với thể thao: đoạn bị cắt vụn trung vị 1 giây, đứt ngay lúc chuẩn bị giao bóng.

Hướng thứ hai chuyên cho thể thao: phát hiện sự kiện (event detection) dựa trên cấu trúc phát sóng — loại góc máy, âm thanh khán giả, bảng điểm. Hệ thống của nhóm thuộc hướng này nhưng chỉ dùng khối kinh điển: phát hiện biên Canny [1] với tiền xử lý Gauss; ngưỡng tự động Otsu [2] cho cả tín hiệu hình (độ khớp khuôn biên) lẫn tiếng (âm lượng); biến đổi Hough [3] xác nhận vạch sân; phân cụm K-means trên bố cục màu Lab thu nhỏ để gom góc máy. Với bằng chứng quỹ đạo, nhóm dùng trừ khung + thành phần liên thông và nối ứng viên bằng dự đoán vận tốc — dạng giản lược của các bộ bám đối tượng kinh điển; trừ nền MOG2 [4] tách cầu thủ; luồng quang Farnebäck [5] đo hoạt động trên sân cho pipeline video tự quay. Khối ảnh tĩnh dùng khử nhiễu Non-Local Means [9], lọc nghịch đảo có điều hòa họ Wiener [6] và unsharp mask.

So với các hệ thống highlight thể thao dùng học sâu (nhận diện bóng/person detector), cách tiếp cận kinh điển đổi độ chính xác tiềm năng lấy ba thứ: chạy CPU thời gian ngắn, giải thích được từng quyết định bằng tín hiệu trung gian (khuôn biên, ngưỡng Otsu, dòng thời gian), và không cần dữ liệu huấn luyện — phù hợp ràng buộc môn học. Giới hạn kèm theo được phân tích ở mục 5.

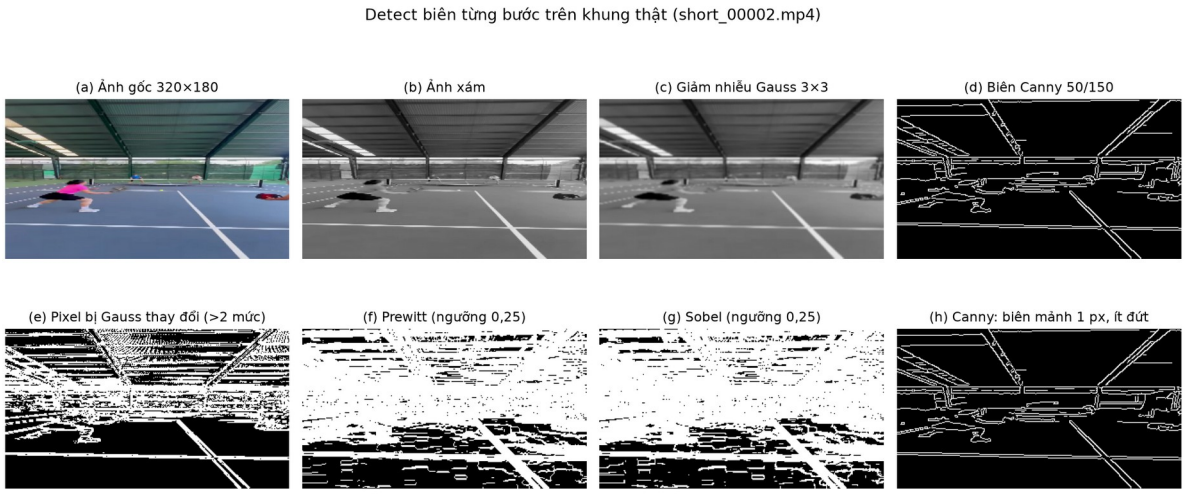
3. Phương pháp (dữ liệu + thuật toán)

3.1. Kiến trúc tổng thể và baseline so sánh

Hệ thống gồm bốn khối: (A) tách pha từ video phát sóng; (B) bằng chứng quỹ đạo bóng và sự kiện; (C) ghép highlight với timecode; (D) ảnh vận động viên (tùy chọn). Baseline so sánh là cách tóm tắt video tổng quát: chia video theo chuyển cảnh (độ lệch histogram HSV + sai khác khung, ngưỡng thích nghi trung vị/MAD), chấm điểm từng mẩu ≤ 4 giây theo chuyển động/độ nét/khuôn mặt rồi chọn theo ngân sách. Trên trận thử 67 phút, baseline báo 1.243 lần "chuyển cảnh" (người chạy và bóng bay làm histogram đổi) và cho 519 đoạn trung vị 1,0 giây — đúng hiện tượng người xem phàn nàn: "cắt ngay đoạn chuẩn bị phát bóng, chưa có gì gọi là highlight". Cải tiến của nhóm thay đơn vị lựa chọn từ "mẩu thời gian" sang "pha bóng trọn vẹn".

3.2. Nhận camera sân bằng khuôn biên (detect biên + hình học)

Video được lấy mẫu 2 khung/giây, thu về 320×180. Mỗi khung được lọc Gauss 3×3 để giảm nhiễu cảm biến rồi tính bản đồ biên Canny với hai ngưỡng 50/150 [1]. Hình 1 minh họa từng bước trên một khung thật của video thử nghiệm: ảnh gốc → ảnh xám → sau Gauss → bản đồ biên; hàng dưới so sánh với hai bộ phát hiện gradient Prewitt và Sobel ở cùng điều kiện — Canny cho biên mảnh một pixel và ít đứt gãy hơn hẳn, là lý do nhóm chọn nó làm nền của khuôn biên. Bố cục màu của khung là ảnh Lab thu về 16×9 (vector 432 chiều); K-means (K = 12, seed cố định) gom các khung cùng góc máy vào một cụm.

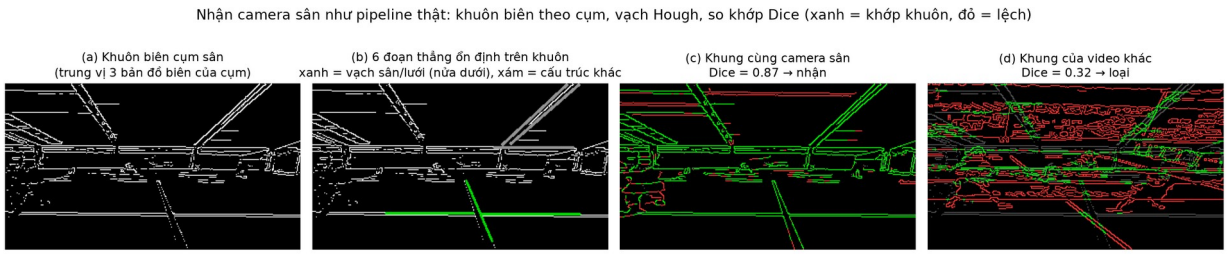


Hình 1. Detect biên từng bước trên khung thật: (a) ảnh gốc → (b) ảnh xám → (c) giảm nhiễu Gauss 3×3 → (d) biên Canny 50/150; hàng dưới: (e) phần Gauss đã thay đổi, (f)–(h) so sánh Prewitt / Sobel / Canny. Sinh lại bằng reports/qc/minh_hoa_bien.py.

Khuôn biên của mỗi cụm là trung vị bản đồ biên (pixel là biên ở ít nhất một nửa số khung của cụm). Camera cố định giữ vạch sân, mép lưới, mép bảng quảng cáo ở đúng vị trí suốt trận nên

khung của nó khớp khuôn của chính cụm; cảnh quay tay thì không. Độ khớp giữa một khung và một khuôn là hệ số Dice hai chiều: recall (biên của khuôn xuất hiện trong khung) và precision (biên của khung nằm trên khuôn), mỗi chiều cho dung sai lệch 1 pixel bằng phép giãn nở hình thái học; Dice = 2·P·R/(P+R). Chiều precision giữ cảnh đông đúc (khán giả, flycam) — nơi biên dày đặc phủ kín mọi khuôn — ở mức thấp.

Cụm máy cố định là phía cao của ngưỡng Otsu trên log độ-khớp-tự-thân của các cụm (trọng số theo số khung); cụm camera sân là cụm cố định mà khuôn chứa các đoạn thẳng do HoughLinesP tìm được — chính là vạch sân và mép lưới. Mỗi khung sau đó được chấm bằng độ khớp cao nhất với các khuôn sân và so với một ngưỡng Otsu thứ hai; nhờ vậy khung sân lỡ rơi vào cụm khác vẫn được nhận. Hai cách đã thử và loại: đếm vạch trắng Hough trực tiếp trên từng khung (nhận nhầm áo trắng, băng rôn, chữ) và diện tích màu sàn (áo, băng rôn cùng màu lẫn vào). Hình 2 chạy đúng chuỗi này trên video thử nghiệm: khuôn biên của cụm sân, sáu vạch Hough xác nhận vạch sân/lưới, khung cùng camera đạt Dice 0,87 (nhận) trong khi khung của video khác chỉ 0,32 (loại).



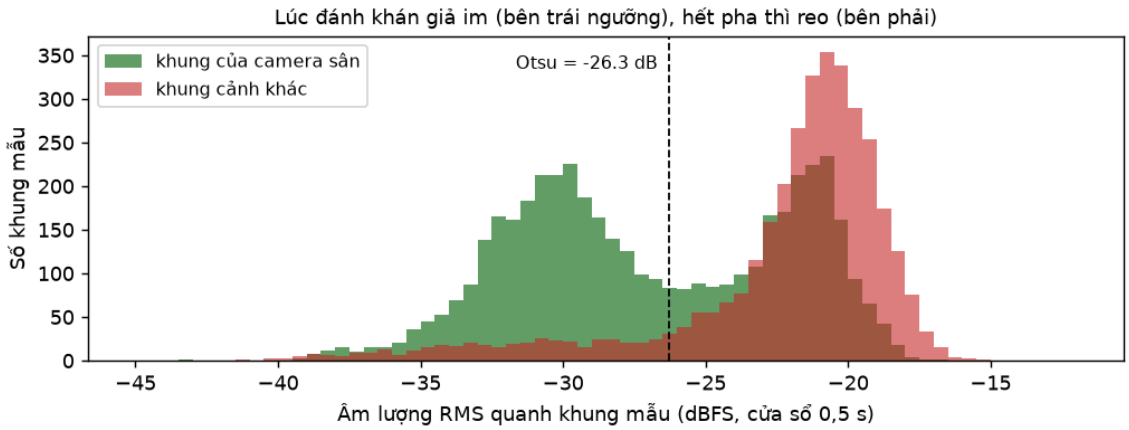
Hình 2. Nhận camera sân trên khung thật: (a) khuôn biên trung vị của cụm K-means; (b) vạch Hough trên khuôn → là sân; (c)–(d) so khớp Dice: xanh = biên khớp khuôn, đỏ = lệch khuôn. Sinh lại bằng reports/qc/minh_hoa_bien.py.



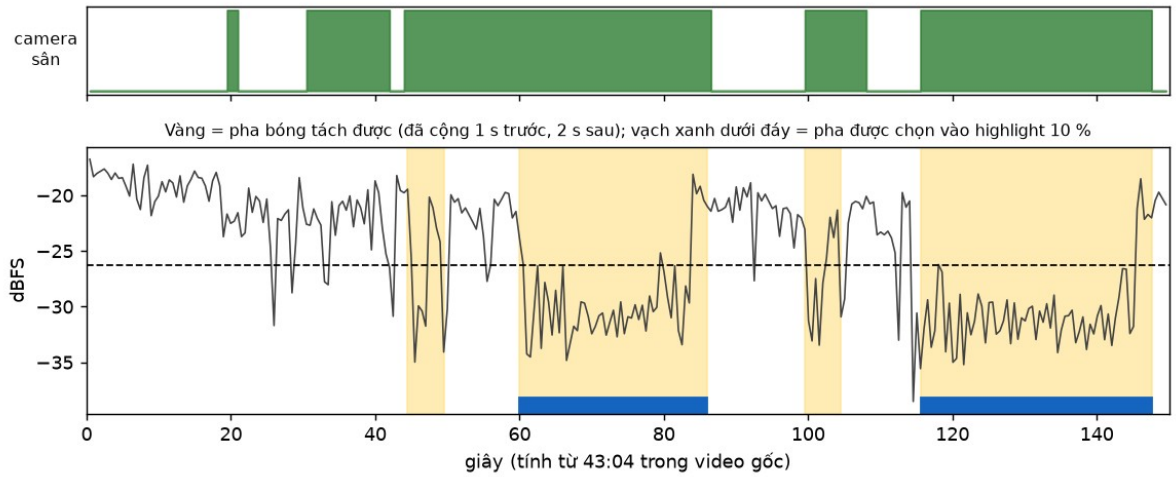
Hình 3. Khung mẫu của 12 cụm camera K-means trên trận thử; ba cụm sân được nhận tự động bằng khuôn biên.

3.3. Khoảng im lặng và ghép pha (làm mượt chuỗi quyết định)

Âm thanh được tách mono 8 kHz; âm lượng là RMS trong cửa sổ 0,5 giây quanh mỗi khung mẫu, đổi sang dBFS. Khán giả im trong lúc đánh và reo khi kết thúc điểm, nên phân bố âm lượng của trận có hai đỉnh; ngưỡng Otsu [2] tách chúng mà không cần chỉnh tay. Chuỗi nhị phân "pha = camera sân ∧ im" được làm mượt như phép đóng/mở hình thái học một chiều: lấp lỗ ≤ 1 giây (một cú đổi góc máy hay tiếng hét giữa pha không cắt đôi pha) và bỏ run ngắn hơn 1,5 giây. Mỗi pha được đệm +1 giây phía trước — nhưng không lùi quá đầu cảnh sân, tránh dính mặt cận trước đó — và +2 giây phía sau để giữ trọn cú giao bóng lẫn tiếng reo; hai pha chồng phần đệm thì cắt tại trung điểm khoảng nghỉ.



Hình 4. Phân bố âm lượng của trận thử; vạch đứt là ngưỡng Otsu −26,3 dBFS tách "im" và "ồn".



Hình 5. Dòng thời gian 150 giây: dải trên là camera sân, dải vàng là pha tách được (đã đệm), vạch dưới là pha được chọn vào highlight 10%.

3.4. Chấm điểm và chọn pha

Điểm của một pha là trung bình hai thứ hạng phần trăm trong trận: độ dài pha và âm lượng lớn nhất trong 3 giây sau pha (tiếng reo); dùng thứ hạng để giây và dB về cùng thang 0–1. Khi người dùng đặt ngân sách thời lượng, pha được chọn theo greedy điểm giảm dần hoặc quy hoạch động knapsack 0/1 — một pha hoặc lấy trọn, hoặc bỏ, không bao giờ cắt ngắn; mặc định hệ thống giữ toàn bộ pha. FFmpeg cắt từng pha (H.264 + AAC) rồi nối đúng thứ tự; timecode ghi vào report.json và timecodes.csv (ánh xạ nguồn → highlight).

3.5. Bằng chứng quỹ đạo bóng: vẽ quỹ đạo, bóng nảy, bóng chết

Bóng ở 480p chỉ rộng vài pixel: tách màu HSV đơn thuần cho 54–176 vật màu vàng mỗi khung (Hình 6). Pipeline ứng viên chạy ở FPS gốc trong vùng sân người dùng khoanh (ROI): mặt nạ màu vàng/xanh HSV ∩ mặt nạ chuyển động từ trừ khung liên tiếp → thành phần liên thông lọc theo diện tích, tỉ lệ cạnh và độ đặc → nối ứng viên qua khung bằng dự đoán vận tốc với cổng

khoảng cách; mất dấu hoặc cắt cảnh thì mở track mới, tuyệt đối không nội suy thành “quan sát”. Quỹ đạo được vẽ chồng lên video cùng nhãn “BALL CANDIDATE — NOT VERIFIED”, kèm CSV tọa độ từng khung.



Hình 6. Vật màu vàng tách theo HSV (khung tím): chỉ màu là không đủ để nhận bóng.

Từ quỹ đạo, hệ thống đề xuất ba loại sự kiện, tất cả ở trạng thái chưa xác nhận: (i) đổi hướng — cosine giữa hai vector vận tốc liên tiếp < 0,3, dấu hiệu cú chạm vợt; (ii) bóng nảy — vận tốc dọc màn hình đổi dấu từ rơi sang bật trên track liên tục, ngưỡng 0,2% chiều cao khung để nhiễu trọng tâm ở độ phân giải cao không bị tính; (iii) bóng chết — lần nảy thứ hai trong ≤ 2,5 giây sau lần nảy trước mà không có ứng viên đổi hướng nào ở giữa, đúng luật hai lần nảy; chuỗi nảy bị reset khi có đổi hướng, mất dấu, cắt cảnh hoặc track mới. Máy trạng thái xuất pha chỉ chấp nhận cặp giao bóng – kết thúc đã được người xem xác nhận trên giao diện: bóng nảy một lần hay mất dấu không bao giờ tự đóng pha, pha còn mở bị cảnh báo thay vì âm thầm ghép.

3.6. Ảnh vận động viên (mục tiêu mở rộng)

Trong mỗi pha đã chọn: trừ nền MOG2 [4] tách người chuyển động; mặt nạ được dọn bằng phép mở/đóng rồi gán nhãn thành phần liên thông; giữ thành phần cao hơn 12% khung, cao hơn rộng và đứng trên màu sàn (histogram hue–saturation phần dưới khung). “Khoảnh khắc ra lực” là cực đại thay đổi hình dáng (1 − IoU mặt nạ hai khung liên tiếp); quanh đó chọn khung nét nhất theo phương sai Laplacian. Ảnh được khử nhiễu Non-Local Means [9], tùy chọn lọc nghịch đảo có điều hòa với PSF vệt thẳng người dùng khai báo (họ Wiener [6]) rồi unsharp mask; luôn lưu cặp ảnh gốc/sau cùng thông số JSON, không sinh chi tiết mới.

3.7. Thuật toán tự cài đặt và kiểm chứng; các kỹ thuật đã áp dụng

Nhóm tự cài đặt thuật toán Otsu 1-D tổng quát (chạy trên giá trị thực bất kỳ, hỗ trợ trọng số mẫu — cần cho log độ khớp theo cụm và âm lượng dBFS, điều hàm OpenCV không làm được vì chỉ nhận ảnh 8-bit). Kiểm chứng: trên ảnh hai đỉnh, ngưỡng của bản tự cài lệch không quá 2 mức xám so với cv2.threshold(THRESH_OTSU) (kiểm thử test_otsu_matches_opencv_reference). Hệ số Dice hai chiều, bộ nối quỹ đạo, máy trạng thái

pha và knapsack 0/1 cũng do nhóm tự viết. Bảng 1 liệt kê các kỹ thuật đã áp dụng và vị trí sử dụng.

Bảng 1. Các kỹ thuật xử lý ảnh/video đã áp dụng và vị trí sử dụng

Kỹ thuật	**Vị trí sử dụng**
Canny + tiền xử lý Gauss	Detect biên → khuôn biên nhận camera sân
Biến đổi Hough đường thẳng	Xác nhận vạch sân, mép lưới trên khuôn biên
Ngưỡng Otsu (tự cài đặt)	Cụm cố định; khung sân; âm lượng khán giả
Hình thái học giãn/co, mở/đóng	Dung sai so khớp biên 1 px; dọn mặt nạ; làm mượt chuỗi 1-D
Gán nhãn thành phần liên thông	Tách cầu thủ; ứng viên bóng
Trừ ảnh / trừ khung liên tiếp	Mặt nạ chuyển động cho ứng viên bóng
Lọc nhiễu không gian; Non-Local Means	Trước Canny; trước tăng nét ảnh
Wiener (nghịch đảo điều hòa) + unsharp mask	Giảm mờ, tăng nét ảnh vận động viên
Luồng quang Farnebäck; K-means (tự nghiên cứu thêm)	Hoạt động trên sân (video tự quay); gom góc máy

Lưu ý minh bạch: luồng quang Farnebäck, MOG2, K-means và Non-Local Means là phần nhóm tự nghiên cứu thêm ngoài nội dung thực hành của môn, xây trên nền các kỹ thuật đã học (trừ ảnh → trừ nền; lọc không gian → làm mượt chuỗi thời gian).

4. Thực nghiệm và kết quả

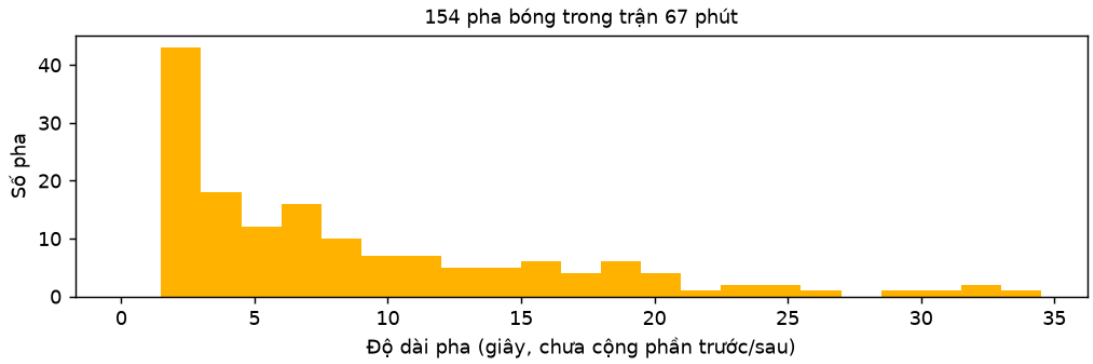
4.1. Dữ liệu và thiết lập

– Trận pickleball phát sóng 67 phút, 29,97 fps — dữ liệu chính để đo pipeline tách pha: youtube.com/watch?v=pthJ1IQPqGE (truy cập 10/11/2026; số đo gốc trên bản 854×480).
– Hai video một-pha thực tế (YouTube Shorts, tải bằng yt-dlp, truy cập 09/11/2026): (1) youtube.com/shorts/WQo-yvMozaI — trong nhà, đánh đôi, 1080×1920, 24 fps, 14,3 s; (2) youtube.com/shorts/eqp3tj8Y_Hg — ngoài trời có mái, 720×1280, 30 fps, 12,4 s.
– Video trận đấu công khai 11,0 phút cho ví dụ đầu-cuối: youtube.com/watch?v=PMRSb3ogWq4 (giải trong nhà, 1920×1080, 60 fps, truy cập 10/11/2026).
– Video tổng hợp trong bộ kiểm thử: sân vẽ vạch + người di chuyển; quả bóng chuyển động parabol nảy hai lần.

Môi trường: Python 3.13+, OpenCV [11], scikit-learn, SciPy, FFmpeg (imageio-ffmpeg), CPU. Phân tích trận 67 phút (8.022 khung mẫu) mất 107 giây; xuất highlight 10% mất 14 giây. Mọi kết quả chạy lại bằng các lệnh ở Phụ lục B.

4.2. Tách pha trên trận 67 phút

Hệ thống tách được 154 pha; độ dài p10/trung vị/p90/max = 1,5 / 6,3 / 18,5 / 33,5 giây; tổng 21,9 phút chơi trên 37,5 phút camera sân. Ba cụm sân tự nhận có Dice tự thân 0,89–0,92 với khuôn 7.500–7.800 điểm biên và 5–14 đường Hough; chín cụm còn lại khớp ≤ 0,13. Khung sân đạt điểm 0,88 (p10) – 0,92 (trung vị), khung khác trung vị 0,42; ngưỡng Otsu 0,66 tách gọn hai nhóm. Ngưỡng âm lượng Otsu −26,3 dBFS (camera sân lúc im −30,4 dB; lúc ồn −21,8 dB; cảnh khác −21,1 dB, theo trung vị). Kiểm tra bằng mắt các pha được chọn: bắt đầu đúng lúc chuẩn bị giao bóng, kết thúc sau tiếng reo. Tái lập độc lập ngày 10/11 trên bản 1080p của cùng trận (máy khác, sau hai bản vá ở mục 4.4): 148 pha, core p10/trung vị/p90 = 1,9/6,5/18,8 giây — khớp phân bố với lần đo gốc, lệch 4% số pha do hysteresis và độ phân giải; ngưỡng Otsu khớp biên 0,67 so với 0,66. Sau đợt QC độ chính xác (mục 4.5) mặc định được chỉnh lại; với tham số mới trận này cho 114 pha, highlight 32,2 phút.



Hình 7. Phân bố độ dài 154 pha tách được trên trận thử 67 phút.

Bảng 2. Highlight theo ngân sách thời lượng (trận 67 phút)

Ngân sách	Số pha	Tổng thời lượng	Độ dài mỗi pha
5%	7	3,3 phút	15,5–36,5 s
10%	17	6,7 phút	12,5–36,5 s
15%	29	10,0 phút	3,3–36,5 s



Hình 8. Bốn pha điểm cao nhất, mỗi hàng một pha: 1 s trước giao bóng, lúc giao bóng, giữa pha, cuối pha, tiếng reo.

So với baseline: cùng trận, baseline chuyển cảnh cho 519 đoạn trung vị 1,0 giây và cắt ngang lúc chuẩn bị giao bóng; pipeline pha trọn vẹn cho 154 đơn vị có nghĩa, trung vị 6,3 giây. Độ chính xác của từng pha được đo bằng lấy mẫu có nhãn ở mục 4.5; F1 theo khoảng (ghép một-một tại IoU ≥ 0,5, MAE mốc đầu/cuối — công cụ đã có trong hệ thống) cần nhãn start/end đầy đủ cả trận, chưa có.

4.3. Bằng chứng quỹ đạo trên hai video thực tế

Bảng 3. Kết quả trên hai video một-pha (script: reports/qc/danh_gia_video_that.py)

Phép đo	Video 1 (trong nhà)	Video 2 (ngoài trời)
Nhận camera sân	34% khung đạt (camera rung tay làm khuôn biên trôi) → chỉ tách được 3 s cuối	84% khung đạt → tách đúng cả clip là một pha trọn [0 → 12,4 s]
Bám bóng toàn khung	97,7% khung nối được ứng viên	87,4% nhưng bám nhầm vật vàng tĩnh trên hàng rào (kiểm bằng mắt)
Bám bóng + ROI vùng sân	Nhiều ứng viên đổi hướng thật (đánh đôi tốc độ cao trên lưới)	Bám đúng bóng; quỹ đạo vẽ đúng đường rơi tới điểm nảy thật tại ~3,0 s



Hình 9. Video 2 trước/sau khi giới hạn ROI vùng sân. Trái: tracker khóa vào vật vàng tĩnh trên hàng rào (vòng đỏ, góc phải trên) dù "87% khung nối được". Phải: bám đúng bóng, quỹ đạo (đường vàng) vẽ đường rơi tới điểm nảy thật.

Ba kết luận đo được: (i) vẽ quỹ đạo hoạt động trên video thực tế; (ii) tỉ lệ khung nối được không phải độ chính xác — có phản ví dụ cụ thể ở Hình 9, nên mọi lần chạy phải kiểm overlay bằng mắt và giới hạn ROI; (iii) đổi dấu vận tốc dọc chưa phân biệt được bóng chạm sàn với cú vợt đánh bổng lên, nên ứng viên bóng chết chỉ dùng làm gợi ý cho người xác nhận, chưa làm mốc kết thúc pha tự động.

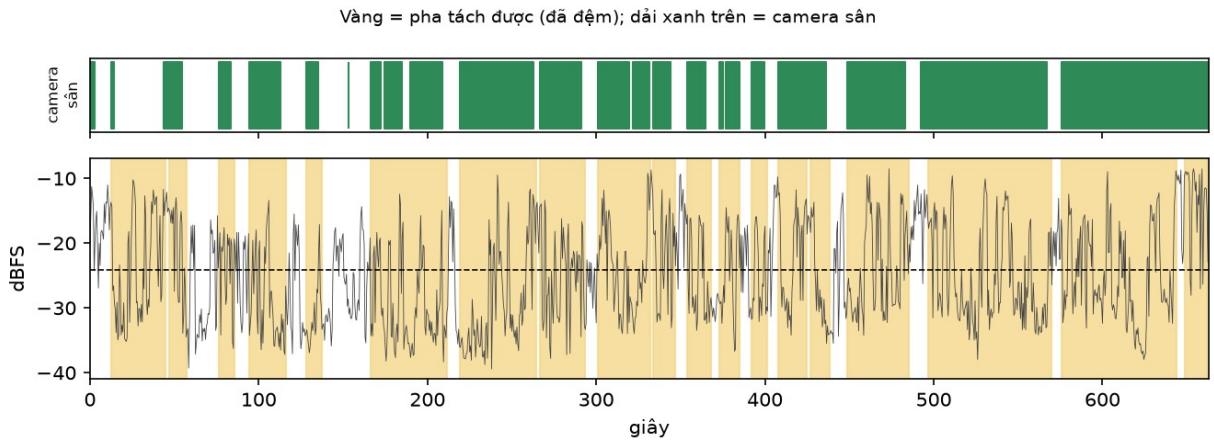
4.4. Ví dụ đầu-cuối trên video 11 phút — và một vòng QC phát hiện lỗi thật

Chạy trọn pipeline trên video trận đấu công khai 11,0 phút (mục 4.1, script reports/qc/vi_du_dau_cuoi.py). Cấu hình mặc định (camera sân ∧ khán giả im) cho 48 mảnh / 6,6 phút — nhưng khi QC soi khung hình tại các mốc cắt, pha bị cắt giữa chừng lộ ra: thuật toán đóng pha tại 55,5 giây trong khi khung 62 giây cho thấy bốn vận động viên vẫn đang giao tranh, và điểm chỉ thật sự kết thúc ở ~70 giây (Hình 11). Video này có bình luận viên nói liên tục trong lúc đánh — giả định "khán giả im khi đánh" bị phá đúng như hạn chế đã nêu ở mục 5.

Khắc phục thứ nhất: thêm chế độ use_audio=False cho detect_rallies (kèm kiểm thử) — tách thuần theo camera toàn sân. Truy vết tiếp bằng chuỗi court_score cho thấy lỗi thứ hai: camera zoom theo bóng giữa pha làm độ khớp khuôn rơi còn 0,73–0,76, ngay dưới ngưỡng Otsu 0,78. Khắc phục thứ hai: so ngưỡng kiểu hysteresis (vào pha tại ngưỡng Otsu, duy trì tại 88% ngưỡng, có kiểm thử) giữ được các đoạn zoom ổn định; riêng khoảnh khắc chuyển zoom (mờ chuyển động, điểm rơi 0,62 trong vài giây) vẫn tách đoạn — đây là phần còn mở của việc V5 (bám khuôn có bù tỷ lệ). Khắc phục thứ ba đến từ đợt đánh giá độ chính xác trên trận 67 phút (mục 4.5): lấp lỗ 5 giây và đệm trước 3 giây. Với tham số này, chế độ âm thanh trên video 11 phút cho 19 pha, 8,3 phút (75% thời lượng gốc): ba mảnh 94,5 → 98,2 → 105,5 → 116 giây liền lại thành một pha, pha từng bị đóng ở 55,5 giây nay kéo dài thành 47 → 57,5 giây, chỉ còn điểm chuyển zoom mờ ở 57,5 giây; không còn cần chế độ "chỉ camera sân" làm lối thoát. Bản ngân sách 25% chọn 4 pha, 2,7 phút. Bài học phương pháp: quy trình soi khung tại mốc cắt là phép kiểm tra bắt buộc trước khi tin các con số.



Hình 10. Bằng chứng QC: (a) mốc thuật toán đóng pha ở chế độ âm thanh; (b) 6,5 giây sau vẫn đang đánh nhưng đã bị loại; (c) điểm thật sự kết thúc bằng cú đập tay ở ~70 giây.



Hình 11. Dòng thời gian toàn video 11 phút sau ba lần khắc phục: dải xanh = camera toàn sân; đường đen = âm lượng, vạch đứt = ngưỡng Otsu; vàng = 19 pha được giữ, tổng 8,3 phút.

4.5. Đánh giá độ chính xác bằng lấy mẫu có nhãn (trận 67 phút)

Highlight mặc định của trận 67 phút dài 27,7 phút — quá dài để kiểm bằng cách xem hết. Vì lỗi của bộ tách pha nằm ở mốc cắt chứ không ở giữa pha, nhóm lấy mẫu ngẫu nhiên có hạt giống cố định và chỉ soi quanh các mốc (script reports/qc/qc_highlight_mau.py): mỗi pha 8 khung (3 giây trước tới 1,5 giây sau mốc đầu; 1,5 giây trước tới 4 giây sau mốc cuối), mỗi khoảng bị loại 4 khung để bắt pha bị sót, pha dài nghi gộp nhầm soi thêm 8 khung giữa. Mỗi mẫu được gán một nhãn: đúng; trễ giao bóng; cắt đầu; cắt đuôi; mảnh vụn giữa pha; nửa sau của pha bị chặt đôi; không phải pha; với khoảng bị loại là loại đúng hoặc sót pha; ca ảnh tĩnh không đủ phân xử ghi "không rõ" chứ không đoán.

Kết quả trước sửa: chỉ 33% pha đúng hoàn toàn, 63% có lỗi rõ ràng thuộc sáu loại. Truy nguyên: trận có bình luận viên nói trong lúc đánh nên ngưỡng "khán giả im" Otsu tụt xuống −31,5 dBFS, chuỗi "đang chơi" bật/tắt liên tục; với lấp lỗ chỉ 1 giây mỗi lần tắt là một nhát cắt. Mỗi mẫu lỗi được chuyển thành một ca kiểm hồi quy (điểm cắt phải nằm gọn trong một đoạn), các phương án được thử trên đó (Bảng 4): lấp lỗ 4–5 giây là vùng không làm hỏng mẫu đúng nào, từ 6 giây bắt đầu gộp nhầm điểm khác. Phương án chọn (lấp 5 giây, đệm trước 3 giây) trở thành mặc định, kèm kiểm thử. Vì phương án được chọn trên chính mẫu đó, độ chính xác thật được đo trên một mẫu độc lập khác (Bảng 5).

Bảng 4. Các phương án sửa thử trên 21 mẫu lỗi và 23 mẫu đúng (mẫu trước sửa)

Phương án	Vá lỗi	Làm hỏng	Số pha	Phút
Cũ: lấp 1 s, đệm 1 s	0/21	0/23	148	27,7
Lấp 3 s	11/21	0/23	125	29,8
Lấp 5 s	14/21	0/23	114	31,0
Chỉ camera sân (bỏ âm thanh)	18/21	5/23	124	42,4

Phương án	Vá lỗi	Làm hỏng	Số pha	Phút
Camera sân + có ≥ 1,5 s im	18/21	2/23	114	36,4
Đã chọn: lấp 5 s, đệm 3 s	17/21	0/23	114	32,2

Bảng 5. Độ chính xác trước và sau sửa (mẫu sau sửa độc lập với mẫu dùng để chọn tham số)

Chỉ số	Trước sửa (30 pha, 15 khoảng)	Sau sửa (20 pha, 10 khoảng)
Pha đúng hoàn toàn	33% (±17%)	70% (±20%); 82% nếu bỏ ca không rõ
Pha có lỗi rõ ràng	63%, sáu loại lỗi	15%, chỉ còn cắt đuôi
Khoảng bị loại đúng	87% (2 sót pha)	90% (0 sót rõ)
Highlight	148 pha, 27,7 phút (41%)	114 pha, 32,2 phút (48%)

Ba pha dài nhất của mẫu sau sửa (49, 42, 39 giây) được soi giữa pha để loại trừ gộp nhầm: giao tranh liên tục, luân phiên camera chính và camera hông. Phần còn lại không sửa được bằng tham số: pha kết thúc trong tiếng ồn (khán giả la to trước khi hết điểm), giao tranh quay bằng camera hông vốn cũng dùng cho replay, và nghỉ giữa điểm mà khán giả im — cả ba cần tín hiệu chuyển động/bóng hoặc bộ nhận diện replay. Độ dài highlight nên điều khiển bằng ngân sách chọn pha thay vì cắt pha: bản 25% của trận này là 41 pha, 16,7 phút; bản 10% là 13 pha, 6,7 phút. Nhãn do agent QC gán từ ảnh tĩnh, một người gán; toàn bộ nhãn, cấu hình mẫu và lệnh chạy lại nằm trong reports/qc/qc-highlight-67p.md.

4.6. Kiểm thử tự động, kiểm chứng và ablation

Toàn bộ 56 kiểm thử pass (pytest), gồm cả kiểm thử của bộ lọc vạch sân sơn, đường bóng và các bản vá sau QC (hysteresis, lấp lỗ 5 giây): tách pha trên dòng thời gian tổng hợp (pha đúng mốc, đệm không lùi quá đầu cảnh sân, chồng đệm cắt giữa khoảng nghỉ), nhận camera sân từ biên (cảnh quay tay và cảnh tĩnh không vạch bị loại; video một cụm vẫn giữ được camera sân — lỗi phát hiện trong quá trình QC, đã sửa kèm test hồi quy), bóng nảy/bóng chết trên video tổng hợp (hai lần nảy không chạm vợt → đúng một ứng viên bóng chết; chèn một cú đổi hướng ở giữa → không còn), Otsu tự cài khớp OpenCV trong 2 mức xám, xuất MP4 đúng từng pha, và metric ghép khoảng một-một. Về ablation: khối nhận camera sân từng dùng chuyển động quang học trung vị theo cụm, khi thay bằng khuôn biên kết quả gần như trùng (153 so với 154 pha) nhưng bỏ được phụ thuộc vào luồng quang; công cụ experiments.py so sánh sáu biến thể lựa chọn (uniform/motion/hybrid/no-diversity/no-motion/knapsack) cho phần phòng thí nghiệm.

4.7. Sản phẩm demo

Ứng dụng Streamlit chạy cục bộ: tải video → toàn bộ pha đề xuất → xem video riêng từng pha → chỉnh mốc → xuất từng pha MP4 + ZIP + timecodes.csv; các công cụ kiểm tra bóng, xác nhận sự kiện, đánh giá F1 theo nhãn và ảnh vận động viên nằm cùng giao diện. Video demo nộp kèm được dựng bằng Remotion từ chính kết quả hệ thống.

5. Thảo luận

5.1. Phân tích lỗi

- Bám nhầm vật tĩnh: rung máy nhẹ làm vật vàng bất động lọt mặt nạ chuyển động, khởi tạo lại chọn blob lớn nhất nên tracker khóa vào nó (Hình 9, trái). Khắc phục hiện tại: ROI vùng sân; gốc rễ cần mô hình nền tốt hơn hoặc nhận cầu thủ.
- Nhập nhằng bóng nảy / cú vợt đánh bổng: cả hai đều đổi dấu vận tốc dọc. Trên video 2, ngưỡng 1 px/khung sinh nảy giả theo nhịp rung còn ngưỡng 0,2% chiều cao lọc sạch nhiễu nhưng rụng một ứng viên bóng chết cuối pha có vẻ hợp lý — cần vị trí cầu thủ để phân xử.
- Camera lia/zoom theo bóng bị loại khỏi "camera sân" nên pha chiếu bằng góc đó bị mất hoặc cắt đôi; ví dụ phút 10:55 của trận thử, và trên video 11 phút ở mục 4.4 (zoom giữa pha làm court_score rơi 0,73–0,76 dưới ngưỡng 0,78 — hysteresis cứu phần ổn định, khoảnh khắc chuyển zoom mờ vẫn tách).
- Bình luận viên nói trong lúc đánh phá giả định "khán giả im": chế độ âm thanh cắt pha giữa chừng (bằng chứng Hình 11). Đánh giá độ chính xác ở mục 4.5 cho thấy đây là nguyên nhân gốc của khoảng hai phần ba số lỗi trên trận 67 phút; lấp lỗ 5 giây vá phần lớn, công tắc use_audio vẫn giữ cho trường hợp xấu nhất.
- 43/154 pha chỉ dài 1,5–3 giây, nhiều khả năng là khoảng im giữa hai điểm; cú giao bóng ăn điểm trực tiếp bị lép khi chấm theo độ dài.

5.2. Hạn chế

Ranh giới pha hiện gián tiếp qua camera sân + khán giả im: lệch theo phản ứng khán giả và không dùng được cho môn ồn suốt trận. Độ chính xác mới đo bằng lấy mẫu (50 pha, 25 khoảng) trên một trận, nhãn do agent QC gán từ ảnh tĩnh — chưa có người gán độc lập để đo độ đồng thuận, và chưa có nhãn start/end đầy đủ để tính F1 theo khoảng. Các số đo trên trận 67 phút đo bằng mã của nhánh tác giả; K = 12 và các ngưỡng hình dạng mới thử trên một trận phát sóng và hai clip ngắn. Bóng nảy/bóng chết là ứng viên hình dạng quỹ đạo, chưa phải phát hiện tiếp xúc.

5.3. Hướng phát triển

- Cho người thứ hai gán nhãn độc lập cùng các tấm mẫu (hạt giống cố định nên ai chạy cũng ra đúng mẫu) để đo độ đồng thuận; gán nhãn start/end cho ít nhất một phần trận, đo precision/recall/F1 tại IoU 0,3/0,5/0,7 và MAE mốc đầu/cuối; tách validation/test theo trận.

- Vá phần lỗi còn lại của mục 4.5: kéo dài pha khi camera sân còn và cầu thủ còn di chuyển (lỗi cắt đuôi trong tiếng ồn); nhận diện replay bằng hiệu ứng chuyển cảnh để giữ được giao tranh trên camera hông.
- Phân biệt cú chạm vợt với bóng nảy bằng vị trí cầu thủ (đã có khối tách người bằng MOG2); khi ổn, thay timecode gián tiếp bằng sự kiện bóng–vợt–sàn.
- Đọc bảng điểm bằng so khớp mẫu chữ số làm mốc kết thúc pha độc lập với tiếng reo; giữ cảnh camera lia bằng bám khuôn biên có bù dịch chuyển.
- Thu video ≥ 1080p có góc ngang để hoàn thiện mục tiêu ảnh vận động viên.

6. Kết luận

Nhóm xây dựng hệ thống hoàn chỉnh tách pha bóng pickleball và dựng highlight trọn pha chỉ bằng kỹ thuật xử lý ảnh kinh điển: Canny + khuôn biên + Hough nhận camera sân, Otsu tự cài (kiểm chứng với OpenCV) chọn mọi ngưỡng, làm mượt chuỗi quyết định và luật đệm cho timecode từng pha; pipeline quỹ đạo vẽ đường bay của bóng và đề xuất ứng viên bóng nảy/bóng chết theo luật hai lần nảy. Trên trận thử 67 phút hệ thống tách 154 pha trọn vẹn (so với 519 lát cắt 1 giây của baseline); trên video thực tế quỹ đạo bám đúng bóng khi giới hạn vùng sân. Đánh giá độ chính xác bằng lấy mẫu có nhãn tìm ra nguyên nhân gốc của phần lớn lỗi (cổng âm thanh trên video có bình luận viên) và nâng tỷ lệ pha đúng hoàn toàn từ 33% lên 70% trên mẫu độc lập. Toàn bộ 56 kiểm thử pass; trận 67 phút đã được tái lập độc lập và mọi số liệu đều kèm script chạy lại. Đóng góp lớn nhất về phương pháp làm việc là ranh giới bằng chứng rõ ràng: hệ thống phân biệt điều đo được, điều kiểm bằng mắt và điều cần người xác nhận — nền tảng để các bước tự động hóa tiếp theo thay thế dần từng khối mà không phá vỡ độ tin cậy.

Tài liệu tham khảo

[1] J. Canny, “A computational approach to edge detection,” IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell., vol. PAMI-8, no. 6, pp. 679–698, 1986.

[2] N. Otsu, “A threshold selection method from gray-level histograms,” IEEE Trans. Syst., Man, Cybern., vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979.

[3] R. O. Duda and P. E. Hart, “Use of the Hough transformation to detect lines and curves in pictures,” Commun. ACM, vol. 15, no. 1, pp. 11–15, 1972.

[4] Z. Zivkovic, “Improved adaptive Gaussian mixture model for background subtraction,” in Proc. ICPR, 2004, pp. 28–31.

[5] G. Farnebäck, “Two-frame motion estimation based on polynomial expansion,” in Proc. SCIA, 2003, pp. 363–370.

[6] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, Digital Image Processing, 4th ed. Pearson, 2018 (lọc Wiener, khôi phục ảnh).

[7] Y. Song, J. Vallmitjana, A. Stent, and A. Jaimes, “TVSum: Summarizing web videos using titles,” in Proc. CVPR, 2015, pp. 5179–5187.

[8] M. Gygli, H. Grabner, H. Riemenschneider, and L. Van Gool, “Creating summaries from user videos,” in Proc. ECCV, 2014, pp. 505–520.

[9] A. Buades, B. Coll, and J.-M. Morel, “A non-local algorithm for image denoising,” in Proc. CVPR, 2005, pp. 60–65.

[10] USA Pickleball, “Basic rules overview” (luật hai lần nảy), https://usapickleball.org/rules/summary/, truy cập 09/11/2026.

[11] G. Bradski, “The OpenCV library,” Dr. Dobb’s Journal of Software Tools, 2000.

Phụ lục

Phụ lục A. Phân công công việc (Nhóm 03)

Bảng 6. Phân công công việc

Thành viên	Phần việc chính
Lê Hữu Huy	Pipeline tách pha; nhận camera sân bằng khuôn biên; quản lý repo
Nguyễn Xuân Kha	Bám bóng, sự kiện quỹ đạo; đánh giá trên video thực tế
Nguyễn Hồ Công Anh	Thuật toán tách pha; đo đạc trận 67 phút; báo cáo kỹ thuật
Đoàn Nguyễn Tuấn Anh	QC, kiểm thử tự động; xuất video + timecode; video demo

Mã nguồn: github.com/huynevasleep/ivp501_project (nhánh qc/rally-highlights-review). Phân công ở bảng trên đối chiếu được với lịch sử commit của repo; báo cáo QC nội bộ và các việc mở nằm trong thư mục reports/.

Phụ lục B. Hướng dẫn chạy lại

Cài đặt và chạy toàn bộ kiểm thử, giao diện và các script tái lập số liệu:

```
python3 -m venv .venv && .venv/bin/pip install -r requirements.txt
.venv/bin/python -m pytest -q                          # 56 kiểm thử
.venv/bin/python reports/qc/qc_highlight_mau.py --thong-ke
reports/qc/data/qc67_sau_nhan.csv
.venv/bin/python -m streamlit run app.py               # giao diện demo
.venv/bin/python reports/qc/qc_experiments.py          # ca biên nhận camera
sân
.venv/bin/python reports/qc/danh_gia_video_that.py <video.mp4> --roi
0.05,0.3,0.85,0.95
```

Video nguồn không kèm theo repo (dung lượng/bản quyền): URL hai video Shorts ở mục 4.1; link tải trận 67 phút ghi trong README của repo. Thư mục kết quả của mỗi lần chạy nằm trong runs/.

Phụ lục C. Khai báo sử dụng công cụ AI

Theo quy định học thuật của môn, nhóm khai báo: có sử dụng công cụ AI Claude Code (Anthropic) với vai trò trợ lý lập trình trong các việc — rà soát/QC mã nguồn và báo cáo (đối chiếu từng khẳng định với code, phát hiện và sửa một lỗi nhận camera sân kèm test hồi quy), viết bổ sung phần phát hiện bóng nảy/bóng chết và các kiểm thử tổng hợp, viết script đánh giá trên video thực tế; trong đánh giá độ chính xác ở mục 4.5, agent QC lấy mẫu, gán nhãn các tấm ảnh mốc cắt, thử các phương án sửa và chỉnh tham số mặc định (lấp lỗ, đệm trước) cùng hysteresis — nên số độ chính xác ở mục 4.5 dựa trên nhãn do AI gán, chưa được người kiểm

độc lập; dàn trang báo cáo này theo template và dựng video demo bằng Remotion. Toàn bộ thiết kế thuật toán gốc, số liệu và kết luận do nhóm kiểm soát; mọi thành viên nắm và giải thích được mã nguồn khi bảo vệ. Lịch sử commit ghi rõ các commit có hỗ trợ AI (Co-Authored-By).